Autor: **Datum:**

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: Žák zapisuje algoritmus v programovacím jazyce. Žák používá proměnné pro uchování dat. Žák rozkládá problém na podproblémy. Žák používá řídicí struktury.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmizace, Abstrakce

Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů – Žák hledá způsob, jakým počítači vysvětlit, kterou operaci má provést. Kompetence digitální – Žák využívá software pro psaní kódu a rozumí principu zpracování dat.

Další vzdělávací cíle aktivity: Kognitivní – Žák vysvětlí rozdíl mezi datovým typem int a str a zdůvodní potřebu větvení programu. Psychomotorický – Rozvoj dovednosti psaní kódu na klávesnici (využívání speciálních znaků jako:, _, {}), které jsou v běžném textu méně časté.

Ročník:	1. SŠ	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:		Program: VS Code	

Průvodce hodinou:

Žáci se seznámí se základními principy programování v jazyce Python. Cílem je pochopit proces vstupu dat, jejich zpracování pomocí matematických operací a následné logické větvení programu na základě rozhodování uživatele. Výsledkem je funkční interaktivní aplikace.

Popis výuky:

1. Úvod

Aktivita: Diskuse o tom, kde všude kolem nás jsou algoritmy (kávovar, bankomat, semafor).
Cíl: Ukázat, že počítač "nemyslí", ale pouze vykonává instrukce. Dnes se žáci stanou těmi, kdo tyto instrukce napíše.
Problémová otázka: "Jak vysvětlíte stroji, že má sčítat, když stisknete tlačítko plus, a ne násobit?"

2. Instruktáž

Představení konceptů:

- **Proměnná:** Schránka na data (cislo1, cislo2).
- **Datové typy:** Rozdíl mezi textem (string) a číslem (integer) – proč musíme psát int(input()).
- **Podmínka if:** Základní logika "Když nastane A, udělej B".

Pomůcky: Počítač s nainstalovaným Pythonem (nebo online IDE jako *Google Colab*), interaktivní tabule pro sdílení kódu.

3. Vlastní aktivita žáka

Žák samostatně pracuje na řešení zadaného úkolu, přičemž následuje tutoriál. Možné řešení je na další stránce.

Autor: **Datum:**

```python
cislo1 = int(input("Zadejte první číslo: "))
cislo2 = int(input("Zadejte druhé číslo: "))
otazka = input("Jakou chcete zvolit operaci (+, -, *, /): ")

scitani = cislo1 + cislo2
odecitani = cislo1 - cislo2
nasobeni = cislo1 * cislo2
deleni = cislo1 / cislo2

if otazka == "+":
    print(f"Součet těchto čísel je: {scitani}")
elif otazka == "-":
    print(f"Rozdíl těchto čísel je: {odecitani}")
elif otazka == "*":
    print(f"Součin těchto čísel je: {nasobeni}")
elif otazka == "/":
    print(f"Podíl těchto čísel je: {deleni}")
else:
    print(f"Zadal jsi neplatnou operaci!")
```

4. Závěr

Žák má uložený soubor .py, který po spuštění bezchybně provede vybranou operaci. Žák odprezentuje své řešení úlohy a svůj způsob úvahy, jakým na úlohu šel.